

18 – Devlab – Veille et Expertise technique

Projet IoT : surveillance de la porte et de l'air ambiant d'un distributeur réfrigéré Picard

Contexte

Picard compte environ 1000 points de vente et souhaite toucher les étudiants avec des distributeurs automatiques réfrigérés, installés au plus près d'eux : campus, résidences universitaires, bibliothèques. Un distributeur de ce type fonctionne sans personnel sur place. Personne n'est là pour voir qu'une porte est mal refermée, ni pour savoir à quelles heures les étudiants viennent acheter.

Idée du projet

Équiper le distributeur de deux capteurs reliés à un microcontrôleur ESP32 :

un capteur d'ouverture de porte (module KY-025), qui détecte chaque ouverture et fermeture, compte les ouvertures et mesure combien de temps la porte reste ouverte.

un capteur d'humidité et de température (module DHT11), placé à l'extérieur du compartiment froid, qui mesure l'air ambiant autour du distributeur.

L'ESP32 envoie ces données par Wi-Fi à un serveur distant. Le serveur les enregistre et les affiche sur un tableau de bord web. Une alerte est déclenchée quand la porte reste ouverte trop longtemps, ou quand elle reste ouverte alors que l'air ambiant est humide.

Pourquoi la porte et l'humidité

Une porte ouverte laisse sortir le froid. Les produits surgelés doivent rester à -18 °C ou moins, et une porte mal refermée pendant quelques minutes suffit à faire remonter la température du compartiment.

L'humidité aggrave le problème. Quand la porte s'ouvre, l'air ambiant entre dans le compartiment. S'il est humide, l'eau qu'il contient se dépose sous forme de givre sur les produits et les parois. Le givre abîme les produits, oblige le groupe froid à fonctionner plus longtemps et augmente la consommation d'électricité.

Le nombre d'ouvertures apporte aussi une information commerciale. Chaque ouverture correspond à peu près à un achat : Picard peut savoir quels distributeurs sont les plus utilisés

et à quelles heures, pour adapter les réapprovisionnements et choisir les meilleurs emplacements.